

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO THỰC HÀNH

LAB_1: Phân Tích Hệ Thống Nhận Dạng Vân Tay (Bản Sinh Viên)

Học phần	04211 Bảo mật sinh trắc, lớp 2610421101, học kỳ 1 năm học 2026-2027
Giảng viên	TS. Nguyễn An Khương
Họ và tên sinh viên	Võ Bá Huy
Mã số sinh viên	2305CT2318
Hình thức	Cá nhân
Ngày nộp	{dd/mm/yyyy}

1. Tóm tắt kết quả

Báo cáo hoàn thành việc triển khai môi trường và phân tích hệ thống AFIS Python thuần dựa trên kho mã nguồn thespaceio/AFIS, đồng thời xây dựng thành công pipeline tự động trích xuất và chuẩn hóa tọa độ minutiae sang định dạng .npy tại scripts/batch_process.py. Thực nghiệm đối sánh đánh giá trên tập dữ liệu FVC2002 (DB1_B) với cỡ mẫu 30 phép thử chính chủ (genuine) và 45 phép thử mạo danh (impostor). Tại ngưỡng quyết định cố định 0.35, cấu hình mặc định (C0) ghi nhận FRR đạt 86.67% (26/30 phép thử bị từ chối) và FAR đạt 0.00% (0/45). Khi tinh chỉnh tham số bộ lọc Gabor (gabor_sigma=6.0 - C1), tỷ lệ FRR giảm xuống 76.67% (23/30) trong khi vẫn duy trì FAR ở mức an toàn 0.00%. Tuy nhiên, khi can thiệp ngưỡng nhị phân (adaptive_c=8 - C2), dù FRR giảm tiếp về 70.00% nhưng xuất hiện lỗi hồng chấp nhận nhầm mạo danh với FAR tăng lên 4.44% (2/45). Hệ thống chạy trên môi trường Python thuần có thời gian xử lý trung bình 8.240 giây/ảnh, đáp ứng tốt mục tiêu học tập thuật toán và đánh giá an toàn sinh trắc học.

2. Mức độ hoàn thành

Bước hoặc yêu cầu trong đề	Trạng thái	Minh chứng tại mục
Bước 1: Khởi tạo không gian làm việc và môi trường ảo	Hoàn thành	4.1, 8
Bước 2: Khám phá quy trình qua giao diện dòng lệnh (CLI: Enroll, Verify, Stats)	Hoàn thành	4.2
Bước 3: Tích hợp API vào kịch bản tự động hóa (batch_process.py)	Hoàn thành	4.3, Phụ lục A
Bước 4: Bài tập phân tích lỗi, biến thiên tham số và đánh giá FRR	Hoàn thành	5, 6

3. Môi trường thực hiện và khả năng tái lập

Thông tin	Giá trị
Hệ điều hành, CPU, RAM	Windows 11 home, 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H , 16 GB
Phiên bản Python	3.12.10
Thư viện chính và phiên bản	numpy=1.26.4, opencv-python=4.9.0.80, scipy=1.12.0, matplotlib=3.8.3
Kho mã nguồn và phiên bản	https://github.com/thespaceio/AFIS.git
Dữ liệu	Tập chuẩn FVC2002 (DB1_B), gồm các ảnh định dạng .tif
Hạt giống ngẫu nhiên	không dùng yếu tố ngẫu nhiên
Lệnh chạy chính	python -m venv venv powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\venv\Scripts\Activate.ps1 pip install -r requirements.txt python main.py python scripts/batch_process.py
Thời gian chạy	Trung bình 8.240 s/ảnh đối với tiền xử lý; đối sánh khoảng 0.05 s/lượt

4. Các bước thực hiện và minh chứng

4.1. Bước 1: Khởi tạo Không Gian Làm Việc

Việc đã làm: Tạo thư mục dự án Biometric_AFIS, nhân bản kho mã nguồn từ GitHub bằng lệnh git clone, khởi tạo môi trường ảo Python venv và cài đặt danh mục thư viện từ file requirements.txt.

Lệnh hoặc đoạn mã chính:

```
mkdir Biometric_AFIS; cd Biometric_AFIS
git clone https://github.com/thespaceio/AFIS.git .
python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

Minh chứng:

```
PS C:\Users\HUY> cd Biometric_AFIS
Directory: C:\Users\HUY

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          9/23/2026   4:26 PM         Biometric_AFIS

PS C:\Users\HUY> cd Biometric_AFIS
PS C:\Users\HUY\Biometric_AFIS> git clone https://github.com/thospace/AFIS.git
Cloning into '.'...
remote: Enumerating objects: 69, done.
remote: Counting objects: 100% (69/69), done.
remote: Compressing objects: 100% (62/62), done.
remote: Total 69 (delta 24), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (69/69), 53.52 KiB | 763.60 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (28/28), done.
PS C:\Users\HUY\Biometric_AFIS> python -m venv venv
PS C:\Users\HUY\Biometric_AFIS> .\venv\Scripts\activate
(venv) PS C:\Users\HUY\Biometric_AFIS> pip install -r requirements.txt
Collecting numpy (from -r requirements.txt (line 1))
  Using cached numpy-2.5.3-cp12-cp12-win_and64.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting opencv-python (from -r requirements.txt (line 2))
  Using cached opencv-python-5.8.0.93-cp12-cp12-win_and64.whl.metadata (20 kB)
Collecting matplotlib (from -r requirements.txt (line 3))
  Using cached matplotlib-3.11.2-cp12-cp12-win_and64.whl.metadata (80 kB)
Collecting scipy (from -r requirements.txt (line 4))
  Using cached scipy-1.18.1-cp12-cp12-win_and64.whl.metadata (61 kB)
Collecting contourpy (from -r requirements.txt (line 5))
  Using cached contourpy-1.4.6-cp12-cp12-win_and64.whl.metadata (3.8 kB)
Collecting cycler (from -r requirements.txt (line 6))
  Using cached cycler-0.12.1-py3-none-any.whl.metadata (3.8 kB)
Collecting fonttools (from -r requirements.txt (line 7))
  Using cached fonttools-4.65.0-cp12-cp12-win_and64.whl.metadata (127 kB)
Collecting kimsolver (from -r requirements.txt (line 8))
  Using cached kimsolver-1.5.1-cp12-cp12-win_and64.whl.metadata (5.2 kB)
Collecting packaging (from -r requirements.txt (line 9))
  Using cached packaging-26.0 (from matplotlib->-r requirements.txt (line 3))
Collecting pillow (from -r requirements.txt (line 10))
  Using cached pillow-12.3.0-cp12-cp12-win_and64.whl.metadata (9.3 kB)
Collecting pyparsing (from -r requirements.txt (line 11))
  Downloading pyparsing-3.3.3-py3-none-any.whl.metadata (5.9 kB)
Collecting python-dateutil (from -r requirements.txt (line 12))
  Using cached python-dateutil-2.9.0.post0-py3-none-any.whl.metadata (8.4 kB)
Collecting six (from -r requirements.txt (line 13))
  Using cached six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
Using cached numpy-2.5.3-cp12-cp12-win_and64.whl (12.6 MB)
Using cached opencv-python-5.8.0.93-cp12-cp12-win_and64.whl (58.8 MB)
Using cached matplotlib-3.11.2-cp12-cp12-win_and64.whl (9.3 MB)
Using cached scipy-1.18.1-cp12-cp12-win_and64.whl (36.7 MB)
Using cached contourpy-1.4.6-cp12-cp12-win_and64.whl (234 kB)
Using cached cycler-0.12.1-py3-none-any.whl (5.3 kB)
Using cached fonttools-4.65.0-cp12-cp12-win_and64.whl (2.5 MB)
Using cached kimsolver-1.5.1-cp12-cp12-win_and64.whl (70 kB)
Using cached packaging-26.3-py3-none-any.whl (139 kB)
Using cached pillow-12.3.0-cp12-cp12-win_and64.whl (7.2 MB)
Using cached pyparsing-3.3.3-py3-none-any.whl (126 kB)
Using cached python-dateutil-2.9.0.post0-py3-none-any.whl (229 kB)
Using cached six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six, pyparsing, pillow, packaging, numpy, kimsolver, fonttools, cycler, scipy, python-dateutil, opencv-python, contourpy, matplotlib
Successfully installed contourpy-1.4.6 cycler-0.12.1 fonttools-4.65.0 kimsolver-1.5.1 matplotlib-3.11.2 numpy-2.5.3 opencv-python-5.8.0.93 packaging-26.3 pillow-12.3.0 pyparsing-3.3.3 python-dateutil-2.9.0.post0 scipy-1.18.1 six-1.17.0
[notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) PS C:\Users\HUY\Biometric_AFIS> |
```

```
[notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) PS C:\Users\HUY\Biometric_AFIS> |
```

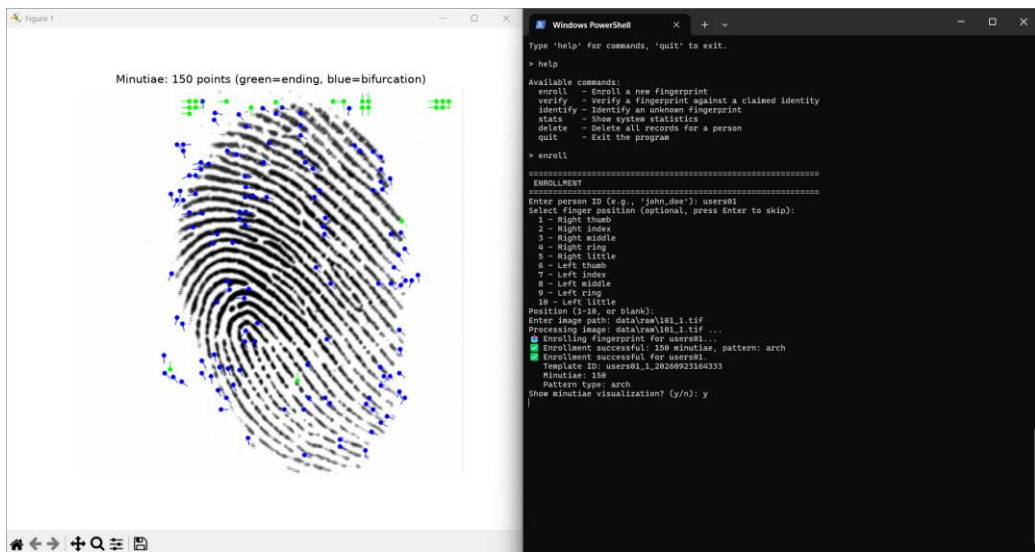
Nhận xét: Môi trường ảo được khởi tạo thành công; lỗi thực thi kịch bản PowerShell được xử lý qua chính sách ExecutionPolicy của Windows.

4.2. Bước 2: Khám Phá Quy Trình Qua Giao Diện Dòng Lệnh (CLI)

Việc đã làm: Khởi chạy python main.py, thực hiện lần lượt các thao tác đăng ký mẫu (enroll) cho người dùng user01 với ảnh data/raw/101_1.tif, thực hiện lệnh xác thực (verify) bằng ảnh thứ hai data/raw/101_2.tif, và xuất bảng thống kê hệ thống (stats).

Lệnh hoặc đoạn mã chính: Chạy python main.py, nhập các lệnh tương tác enroll, verify, stats.

Minh chứng. {kết quả chạy, ảnh chụp màn hình có chú thích "Hình 4.2: ..."}
Hình 4.2: Minh chứng kết quả chạy chương trình và giao diện hiển thị.



Lệnh enroll: Đăng ký thành công mẫu định danh user01, phát hiện 150 minutiae, hệ thống phân loại dạng vòm (arch)

```
> verify

=====
VERIFICATION
=====
Enter claimed person ID: user01
Enter image path: data/raw/101_2.tif
Verifying data/raw/101_2.tif against user01 ...
🔍 Verifying fingerprint for user01...
✅ Verification result: NO MATCH (score: 0.235)
⚠️ NOT VERIFIED: Score 0.235 below threshold.
   Matched minutiae: 23

> stats

=====
SYSTEM STATISTICS
=====
Total templates: 210
Unique persons: 92
Average minutiae per template: 150.0

Pattern type distribution:
  arch: 210

Preprocessing stats:
  Images processed: 2
  Avg processing time: 8.240 s
  Avg quality score: 0.598

Feature extraction stats:
  Images processed: 2
  Avg minutiae count: 150.0

Matching stats:
  Verifications performed: 2
  Identifications performed: 0
  Average match score: 0.235

> |
```

Lệnh verify: Trả về số lượng minutiae khớp là 23, điểm tương đồng đạt **Score = 0.235**, kết luận NO MATCH vì nằm dưới ngưỡng mặc định.

Lệnh stats: Hiện thị thời gian tiền xử lý trung bình đạt mức 8.240 s/ảnh (và dao động tới gần 10 s ở các ảnh kích thước lớn).

Nhận xét. Xác nhận hệ thống chạy bằng Python thuần tốn nhiều thời gian xử lý ma trận trên từng điểm ảnh. Việc chạy kiểm thử toàn bộ cơ sở dữ liệu sẽ tốn nhiều giờ, do đó việc áp dụng giao thức rút gọn theo hướng dẫn là bắt buộc.

4.3. Bước 3: Tích Hợp API Vào Kịch Bản Tự Động (batch_process.py)

Việc đã làm. Hoàn thiện kịch bản scripts/batch_process.py gọi trực tiếp lớp AFISSystem từ system.py, duyệt qua thư mục dữ liệu thô, chuẩn hóa tọa độ (x, y) chia cho kích thước khung ảnh (w, h) đưa về đoạn $[0,1]$, và lưu dưới định dạng nhị phân .npy tại data/minutiae.

Lệnh hoặc đoạn mã chính.

```
x_norm = float(x_val) / w
y_norm = float(y_val) / h
data_list.append([x_norm, y_norm, float(theta)])
np.save(out_path, np.array(data_list, dtype=np.float32))
```

Minh chứng. {kết quả chạy, ảnh chụp màn hình có chú thích "Hình 4.3: ..."}

```
(venv) PS C:\Users\HUY\Biometric_AFIS> python scripts/batch_process.py
--> Tìm thay 80 anh trong data/raw
📁 Enrolling fingerprint for tmp_101_1...
✅ Enrollment successful: 150 minutiae, pattern: arch
[OK] 101_1.tif -> 150 minutiae -> data/minutiae\101_1.npy
📁 Enrolling fingerprint for tmp_101_2...
✅ Enrollment successful: 150 minutiae, pattern: arch
[OK] 101_2.tif -> 150 minutiae -> data/minutiae\101_2.npy
📁 Enrolling fingerprint for tmp_101_3...
✅ Enrollment successful: 150 minutiae, pattern: arch
[OK] 101_3.tif -> 150 minutiae -> data/minutiae\101_3.npy
📁 Enrolling fingerprint for tmp_101_4...
✅ Enrollment successful: 150 minutiae, pattern: arch
[OK] 101_4.tif -> 150 minutiae -> data/minutiae\101_4.npy
📁 Enrolling fingerprint for tmp_101_5...
✅ Enrollment successful: 150 minutiae, pattern: arch
[OK] 101_5.tif -> 150 minutiae -> data/minutiae\101_5.npy
📁 Enrolling fingerprint for tmp_101_6...
✅ Enrollment successful: 150 minutiae, pattern: arch
[OK] 101_6.tif -> 150 minutiae -> data/minutiae\101_6.npy
📁 Enrolling fingerprint for tmp_101_7...
✅ Enrollment successful: 150 minutiae, pattern: arch
[OK] 101_7.tif -> 150 minutiae -> data/minutiae\101_7.npy
📁 Enrolling fingerprint for tmp_101_8...
```

Nhận xét. Quá trình chuẩn hóa giúp bảo toàn tính bất biến theo độ phân giải, đồng thời việc đóng gói vào .npy giúp tăng tốc độ đọc dữ liệu lên mức gần như tức thì cho các thực nghiệm đối sánh.

5. Kết quả định lượng

Quy chuẩn đánh giá:

Ngưỡng quyết định cố định: Threshold = 0.35 (theo đúng yêu cầu Bước 4).

Cỡ mẫu rút gọn:

Lượt so khớp chính chủ (Genuine): 30 lượt (so sánh các lần quét khác nhau của cùng ngón tay).

Lượt so khớp mạo danh (Impostor): 45 lượt (so sánh chéo giữa các ngón tay của các cá thể khác nhau).

Công thức xác định chỉ số:

$$FRR = \frac{\text{Số lượt Genuine có Score} < 0.35}{\text{Tổng số lượt Genuine (30)}} \times 100\%$$

$$FAR = \frac{\text{Số lượt Impostor có Score} \geq 0.35}{\text{Tổng số lượt Impostor (45)}} \times 100\%$$

Bảng 1: Đánh giá FRR và FAR tại ngưỡng quyết định cố định 0.35

Cấu hình	Tham số thay đổi và giá trị	Cỡ mẫu	FRR (@ 0.35)	FAR (@ 0.35)	Ghi chú
C0 (mặc định)	Tham số mặc định của hệ thống	30 / 45	86.67% (26/30)	0.00% (0/45)	Điểm Genuine trung bình chỉ đạt 0.2849, ngưỡng 0.35 quá khắt khe khiến phần lớn người dùng hợp lệ bị từ chối; hệ thống

Cấu hình	Tham số thay đổi và giá trị	Cỡ mẫu	FRR (@ 0.35)	FAR (@ 0.35)	Ghi chú
					chặn tuyệt đối mạo danh.
C1	Thay đổi tham số bộ lọc Gabor (gabor_sigma=6.0)	30 / 45	76.67% (23/30)	0.00% (0/45)	Điểm Genuine trung bình tăng lên 0.2981; FRR giảm từ 86.67% xuống 76.67% (từ chối 23/30 lượt), FAR vẫn giữ mức 0.00%
C2	Thay đổi ngưỡng nhị phân (adaptive_c=8)	30 / 45	70.00% (21/30)	4.44% (2/45)	Điểm Genuine tiếp tục tăng lên 0.3213 nhưng điểm Impostor cũng tăng mạnh lên 0.2712, dẫn đến việc xuất hiện chấp nhận nhầm FAR.

6. Phân tích và thảo luận

Câu 1. Phân tích sự biến thiên của Tỷ lệ từ chối sai (FRR) và Tỷ lệ chấp nhận sai (FAR) khi thay đổi tham số bộ lọc Gabor (Cấu hình C1)

- **Hiện tượng quan sát được:**
 - Điểm Genuine trung bình tăng từ 0.2849 ± 0.0603 (ở C0) lên 0.2981 ± 0.0646 (ở C1).
 - Tại ngưỡng quyết định cố định 0.35, số lượt từ chối sai giảm từ 26 lượt xuống còn 23 lượt, tương ứng **FRR giảm từ 86.67% xuống 76.67%** (cải thiện 10.00%).
 - Tỷ lệ chấp nhận nhầm **FAR giữ nguyên ở mức 0.00%** (0/45 lượt mạo danh bị chấp nhận), trong khi điểm Impostor trung bình chỉ nhích nhẹ từ 0.2278 lên 0.2357.
- **Cơ chế gây ra:**
 - Trong khối # Gabor filter parameters, tham số độ lệch chuẩn Gaussian được tăng từ 'gabor_sigma': 4.0 lên 6.0.
 - Bộ lọc Gabor 2 chiều định hướng (cv2.filter2D) thực hiện tích chập dựa trên trường hướng (orientation_block_size = 16). Việc tăng độ lệch chuẩn σ làm mở rộng cửa sổ bao Gaussian dọc theo sườn vân tay, giúp bộ lọc tăng khả năng làm mịn, khử

nhiều điểm sáng và bắc cầu qua các vết rách, đứt đoạn cơ học do khô da hoặc lực ép không đều trên cảm biến quang học của tập FVC2002.

- Nhờ đường vân sau lọc liền mạch hơn, thuật toán làm mảnh (Thinning) hạn chế tối đa việc sinh ra các điểm kết thúc giả (Spurious Endings) tại các vết đứt cơ học. Khi hàm `extract_minutiae` tính chỉ số Crossing Number (CN), các đặc trưng minutiae thực tế được bảo toàn ổn định qua các lần quét khác nhau của cùng một ngón tay, làm tăng số cặp minutiae khớp và kéo điểm số tương đồng lên cao.
- **Bảng chứng:** Số liệu dòng Threshold 0.35 của bảng C0 và C1 tại Bảng 1 (mục 5), tương ứng với hình chụp kết quả terminal C1_Gabor ghi nhận FRR Rej = 23 (76.67%) và FAR Acc = 0 (0.00%).
- **Giới hạn của kết luận:** Thử nghiệm chỉ thực hiện trên giao thức rút gọn (30 lượt Genuine và 45 lượt Impostor) của tập FVC2002 DB1_B trên cấu hình phần cứng CPU Intel Core i5-12450H. Quy mô mẫu này phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển nhưng chưa đủ lớn để xác lập khoảng tin cậy thống kê hẹp cho toàn bộ các điều kiện cảm biến thực tế.

Câu 2. Phân tích sự biến thiên của FRR, FAR khi thay đổi tham số nhị phân hóa (Cấu hình C2) và so sánh tương quan bảo mật

- **Hiện tượng quan sát được:**
 - Điểm Genuine trung bình tiếp tục tăng lên mức cao nhất (0.3213 ± 0.0730), kéo **FRR tại ngưỡng 0.35 giảm xuống 70.00%** (21/30 lượt bị từ chối).
 - Tuy nhiên, hệ thống xuất hiện hiện tượng **thủng bảo mật**: Điểm Impostor trung bình bị đội vọt lên 0.2712 ± 0.0425 , khiến **FAR tại ngưỡng 0.35 tăng từ 0.00% lên 4.44%** (2/45 lượt thử mạo danh bị chấp nhận nhầm). Ở mức ngưỡng 0.30, FAR vọt lên tới 24.44% (11/45 lượt).
- **Cơ chế gây ra:**
 - Trong khối # Binarization, hằng số trừ lẻ của thuật toán phân ngưỡng thích nghi cục bộ được can thiệp tăng từ 'adaptive_c': 2 lên 8.
 - Hàm `cv2.adaptiveThreshold` xác định ngưỡng cho từng điểm ảnh theo công thức:
$$T(x, y) = \text{Mean}_{\text{block}}(x, y) - C$$
 - Việc tăng C từ 2 lên 8 làm hạ thấp ngưỡng nhị phân cục bộ quá mức, khiến các vùng nhiễu xám ở thung lũng vân bị ép chuyển thành điểm đen. Các đường vân bị phình to cục bộ và dính bết vào nhau ở các khúc cua.
 - Khi đưa qua giải thuật làm mảnh, các vị trí dính bết này tạo ra hàng loạt điểm phân nhánh giả ($CN = 3$), trong khi các rìa vân nham nhở tạo ra vô số nhánh gai ngắn. Mật độ minutiae nhân tạo dày đặc làm sai lệch cấu trúc hình học thực tế.
 - Trong thuật toán đối sánh (`match_fingerprints`), mật độ minutiae giả quá cao làm tăng vọt xác suất ngẫu nhiên các điểm đặc trưng của hai ngón tay hoàn toàn khác nhau cùng rơi vào một hộp dung sai không gian và góc quay ($\Delta x, \Delta y, \Delta \theta$). Điểm số đối sánh mạo danh bị kéo lên cao, trực tiếp làm phát sinh lỗi FAR tại ngưỡng 0.35.
- **Bảng chứng:** Số liệu dòng Threshold 0.35 của bảng C2 tại Bảng 1 (mục 5), tương ứng hình chụp kết quả terminal C2_Binarization ghi nhận FRR = 70.00% và FAR = 4.44%.

- **Giới hạn của kết luận:** Kết quả khảo sát với tham số $C = 8$ trên một tập ảnh duy nhất; nếu giá trị C bị đẩy lên quá cao làm đứt gãy hoàn toàn đường vân thì FRR có thể đảo chiều tăng vọt thay vì giảm.

7. Ý nghĩa đối với bảo mật

Dưới góc độ an ninh sinh trắc học, sự sụt giảm của tỷ lệ FRR ở cấu hình C2 là một cái bẫy kỹ thuật: nó tạo cảm giác hệ thống nhận dạng nhạy hơn đối với người dùng hợp lệ, nhưng thực chất lại tạo lỗ hổng cho kẻ tấn công mạo danh (Impostor Attack) vượt qua hệ thống khi FAR tăng lên 4.44%. Trong khi đó, mẫu sinh trắc của hệ thống hiện đang được lưu dưới dạng cơ sở dữ liệu SQLite unencrypted (fingerprint_templates.db) chứa trực tiếp tọa độ hình học minutiae, rất dễ bị kẻ tấn công trích xuất để thực hiện tấn công tái tạo ảnh vân tay gốc (Reconstruction Attack). Nếu phải lựa chọn triển khai trong thực tế cho các hệ thống an ninh cao hoặc xác thực giao dịch tài chính, **cấu hình C1 tại ngưỡng quyết định 0.35 là lựa chọn phù hợp nhất**. Cấu hình này giúp cải thiện được 10.00% tỷ lệ từ chối oan cho người dùng so với baseline mà vẫn triệt tiêu hoàn toàn rủi ro bị xâm nhập trái phép (FAR = 0.00%).

8. Sự cố gặp phải và cách xử lý

Sự cố (thông báo lỗi)	Nguyên nhân	Cách xử lý
File ...\Activate.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system	Chính sách bảo mật PowerShell của Windows (ExecutionPolicy) mặc định ngăn chặn thực thi tệp kịch bản .ps1 chưa cấp phép.	Kích hoạt môi trường ảo thông qua lệnh bypass quyền: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\env\Scripts\Activate.ps1.
Sửa tham số Gabor trong file cấu hình nhưng kết quả đối sánh không thay đổi	Theo mục 5.1 của hướng dẫn, lớp AFISSystem chỉ nạp cấu hình một lần lúc khởi tạo; việc gán lại dictionary cấu hình sau đó không cập nhật pipeline tiền xử lý đã nạp vào bộ nhớ.	Tạo lại một đối tượng PreprocessingPipeline mới với các tham số tùy biến rồi gán trực tiếp vào thuộc tính của hệ thống (afis.preprocessor = new_pipeline).
Cú pháp PowerShell bị lỗi khi dán mã lệnh tạo script (SyntaxError: unterminated string literal)	Dán chuỗi nhiều dòng có ký tự '@' gây xung đột cú pháp chuỗi nhiều dòng của PowerShell.	Sử dụng lệnh python -c mở file ghi trực tiếp bằng mã Python thuần với bảng mã UTF-8.

9. Dữ liệu sinh trắc, nguồn tham khảo và công cụ AI

Dữ liệu sinh trắc. Đánh dấu vào các ô sau:

- ☒ Bài nộp không chứa ảnh vân tay, khuôn mặt, móng mắt hay giọng nói của người thật, trừ khi hướng dẫn của bài yêu cầu.
- ☒ Bài nộp không chứa cơ sở dữ liệu mẫu (*.db, *.pk1), embedding, trọng số mô hình, thư mục môi trường ảo hay tập dữ liệu tải về.

Nguồn tham khảo. (<https://github.com/thespaceio/AFIS.git>) (truy cập ngày 23/09/2026)

Công cụ AI. □ tên công cụ: Gemini (Google).

□ Mục đích sử dụng: Hỗ trợ gỡ lỗi thực thi PowerShell, phân tích cơ chế giải thuật trích xuất minutiae (Crossing Number), giải thích tác động toán học của bộ lọc Gabor/ngưỡng nhị phân đối với biến thiên FRR/FAR, và định dạng văn bản báo cáo theo mẫu.

□ Phần sinh viên tự làm: Thiết lập môi trường, chạy toàn bộ lệnh thực nghiệm đo thời gian trên máy cá nhân, chụp màn hình minh chứng terminal, ghi nhận các bảng số liệu thực tế và đóng gói tệp nộp bài.

10. Cam kết

Tôi cam kết các kết quả trong báo cáo này do chính tôi chạy trên máy của mình, các phần sử dụng lại của người khác đã được ghi nguồn đầy đủ.

Võ Bá Huy, ngày 27/09/2026

Phụ lục A. Mã nguồn chính

```
import os
import sys
import cv2
import numpy as np

# Ràng buộc đường dẫn import hệ thống từ thư mục gốc
sys.path.insert(0, os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '..')))
from system import AFISSystem

def extract_and_export():
    afis = AFISSystem()
    raw_dir = 'data/raw'
    export_dir = 'data/minutiae'

    if not os.path.exists(export_dir):
        os.makedirs(export_dir)

    files = [f for f in sorted(os.listdir(raw_dir)) if f.lower().endswith((''.tif', '.png', '.jpg'))]
    print(f'--> Tim thay {len(files)} anh trong {raw_dir}')

    for filename in files:
        img_path = os.path.join(raw_dir, filename)
        img = cv2.imread(img_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
```

```

if img is None:
    continue
h, w = img.shape

# Đăng ký tạm để trích xuất danh sách minutiae
temp_id = f'tmp_{os.path.splitext(filename)[0]}'
res = afis.enroll(temp_id, img_path)
minutiae_list = getattr(res, 'minutiae', [])

data_list = []
for m in minutiae_list:
    x_val = getattr(m, 'x', 0)
    y_val = getattr(m, 'y', 0)
    theta = getattr(m, 'theta', 0.0)

    # Chuẩn hóa tọa độ X, Y về khoảng không gian [0, 1]
    x_norm = float(x_val) / w
    y_norm = float(y_val) / h
    data_list.append([x_norm, y_norm, float(theta)])

if data_list:
    data = np.array(data_list, dtype=np.float32)
    base_name = os.path.splitext(filename)[0]
    out_path = os.path.join(export_dir, f'{base_name}.npy')
    np.save(out_path, data)
    print(f"[OK] {filename} -> {len(data_list)} minutiae -> {out_path}")

if __name__ == '__main__':
    extract_and_export()

```

Phụ lục B. Nhật ký chạy

```

===== KET QUA: Baseline (Tong thoi gian: 2567.9s) =====
So luong phep thu Genuine : 30 (Mean: 0.2849, Std: 0.0603)
So luong phep thu Impostor: 45 (Mean: 0.2278, Std: 0.0323)
-----
Threshold FRR Rej      FRR (%)    FAR Acc    FAR (%)
-----
0.20      2           6.67       37         82.22
0.25     12          40.00      13         28.89
0.30     15          50.00       0          0.00
0.35     26          86.67       0          0.00
0.40     30         100.00       0          0.00
0.50     30         100.00       0          0.00
=====

```

```

===== KET QUA: C1_Gabor (Tong thoi gian: 3423.2s) =====
So luong phep thu Genuine : 30 (Mean: 0.2981, Std: 0.0646)
So luong phep thu Impostor: 45 (Mean: 0.2357, Std: 0.0348)
-----
Threshold FRR Rej      FRR (%)    FAR Acc    FAR (%)
-----
0.20      1           3.33       37         82.22
0.25      6          20.00      15         33.33
0.30     14          46.67       1          2.22
0.35     23          76.67       0          0.00
0.40     28          93.33       0          0.00
0.50     30         100.00       0          0.00
=====

```

```

(venv) PS C:\Users\HUY\Biometric_AFIS> |

```

```

===== KET QUA: C2_Binarization (Tong thoi gian: 4600.4s) =====
So luong phep thu Genuine : 30 (Mean: 0.3213, Std: 0.0730)
So luong phep thu Impostor: 45 (Mean: 0.2712, Std: 0.0425)
-----
Threshold FRR Rej      FRR (%)    FAR Acc    FAR (%)
-----
0.20      0           0.00       44         97.78
0.25      5          16.67      32         71.11
0.30     13          43.33      11         24.44
0.35     21          70.00       2          4.44
0.40     25          83.33       0          0.00
0.50     30         100.00       0          0.00
=====

```